

Pewna wielkość fizyczna zmienia się zgodnie ze wzorem

$$f(x) = 10x^6 - 276x^5 + 2895x^4 - 14260x^3 + 33060x^2 - 33600x + 18000$$

- a) jaka jest najmniejsza możliwa wartość tej wielkości fizycznej dla $x \in [6, 9]$?
- b) jaka jest najmniejsza możliwa wartość tej wielkości fizycznej dla $x \in (6, 9)$?
- c) jaka jest największa możliwa wartość tej wielkości fizycznej dla $x \in [1, \frac{17}{2}]$?
- d) jaka jest największa możliwa wartość tej wielkości fizycznej dla $x \in (1, \frac{17}{2})$?

① wyznaczamy pochodną funkcji f

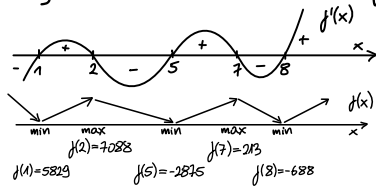
$$\begin{aligned} f'(x) &= 60x^5 - 1380x^4 + 11580x^3 - 42780x^2 + 66120x - 33600 = \\ &= 60(x^5 - 23x^4 + 193x^3 - 713x^2 + 1102x - 560) = \\ &= 60(x-1)(x-2)(x-5)(x-7)(x-8) \end{aligned}$$

komentarz: rozkładamy wielomian kolejno szukając pierwiastków, sprawdzając od tych najprostszych jak 1 i dalej dzieląc np. schematem Hornera, na maturze mogą pojawić się trudniejsze linby, ale raczej nie w potęgowaniu z wielomianem tak wysokiego stopnia, więc obliczenia pominęliśmy

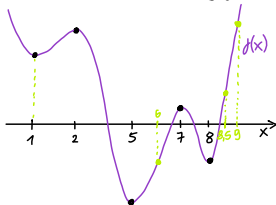
② wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x=1 \vee x=2 \vee x=5 \vee x=7 \vee x=8$$

③ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji



④ wykres poglądowy $f(x)$



$$f(6) = -1296 = \lim_{x \rightarrow 6^+} f(x)$$

$$f(9) = 8901 = \lim_{x \rightarrow 9^-} f(x)$$

$$f(8.5) \approx 871.963 \approx \lim_{x \rightarrow 8.5} f(x)$$

odpowiedzi: a) $f(6) = -1296$

c) $f(2) = 7088$

b) brak (ZW = $(-1296, 8901)$) d) $f(2) = 7088$